

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Навчально-науковий інститут електричної інженерії
та інформаційних технологій
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Комп'ютерні мережі»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірів доцент кафедри АІС Нікітіна А. В.

КРЕМЕНЧУК 2025

Лабораторна робота № 12

Тема: Розподіл мережі IPv4 на підмережі

Виконання завдання лабораторної роботи:

Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска підмережі	Шлюз за замовчуванням
CustomerRouter	G0/0			N/A
	G0/1			
	S0/1/0	209.165.201.2	255.255.255.252	
LAN-A Switch	VLAN1			
LAN-B Switch	VLAN1			
PC-A	NIC			
PC-B	NIC			
ISPRouter	G0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/A
	S0/1/0	209.165.201.1	255.255.255.252	
ISPSwitch	VLAN1	209.165.200.226	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP Workstation	NIC	209.165.200.235	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP Server	NIC	209.165.200.240	255.255.255.224	209.165.200.225

Завдання 1. Розроблення схеми розподілу мережі IPv4 на підмережі

1. Створити схему розподілу підмережі, яка відповідає необхідній кількості підмереж і адрес вузлів.

Таблиця 12.1 – Таблиця підмереж

Адреса підмережі	Префікс	Маска підмережі
192.168.0.0	/26	255.255.255.192
192.168.0.64	/26	255.255.255.192
192.168.0.128	/26	255.255.255.192
192.168.0.192	/26	255.255.255.192

2. Внести відсутні IP-адреси до таблиці адресації

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#configure-terminal
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#configure terminal
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.0.65 255.255.192
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#interface s0/1/0
Router(config-if)#ip address 209.165.201.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#eixt
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#exit
Router(config)#|
```

Рисунок 12.1 – Налаштування роутеру Customer Router

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.192
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.0.1
Switch(config)#
```

Рисунок 12.2 – Налаштування свічу LAN-A

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.0.66 255.255.255.192
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
exit
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.0.65
Switch(config)#

```

Рисунок 12.3 – Налаштування свічу LAN-B

IPv4 Address	192.168.0.62
Subnet Mask	255.255.255.192
Default Gateway	192.168.0.1

Рисунок 12.4 – Налаштування ПК PC-A

IPv4 Address	192.168.0.126
Subnet Mask	255.255.255.192
Default Gateway	192.168.0.65

Рисунок 12.5 – Налаштування ПК PC-B

Таблиця 12.1 – Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	ІР-адреса	Маска підмережі	Шлюз за замовчуванням
CustomerRouter	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.192	N/A
	G0/1	192.168.0.65	255.255.255.192	
	S0/1/0	209.165.201.2	255.255.255.252	
LAN-A Switch	VLAN1	192.168.0.2	255.255.255.192	192.168.0.1
LAN-B Switch	VLAN1	192.168.0.66	255.255.255.192	192.168.0.65
PC-A	NIC	192.168.0.62	255.255.255.192	192.168.0.1
PC-B	NIC	192.168.0.126	255.255.255.192	192.168.0.65
ISPRouter	G0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	N/A
	S0/1/0	209.165.201.1	255.255.255.252	

ISPSwitch	VLAN1	209.165.200.226	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP WorkStation	NIC	209.165.200.235	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP Server	NIC	209.165.200.240	255.255.255.224	209.165.200.225

Завдання 2. Налаштування пристроїв

1. Налаштувати маршрутизатор CustomerRouter.

```
CustomerRouter#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CustomerRouter(config)#enable secret Class123
CustomerRouter(config)#line console 0
CustomerRouter(config-line)#password Cisco123
CustomerRouter(config-line)#login
CustomerRouter(config-line)#exit
CustomerRouter(config)#interface g0/0
CustomerRouter(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.192
CustomerRouter(config-if)#no shutdown
CustomerRouter(config-if)#exit
CustomerRouter(config)#interface g0/1
CustomerRouter(config-if)#ip address 192.168.0.65 255.255.255.192
CustomerRouter(config-if)#no shutdown
CustomerRouter(config-if)#exit
CustomerRouter(config)#copy running-config startup-config
```

Рисунок 12.6 – Успішне налаштування маршрутизатору CustomerRouter

Завдання 3. Перевірка та усунення неполадок у мережі

1. Пінгування адрес з PC.

```
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рисунок 12.7 – Перевірка, чи може PC-A встановити зв'язок з своїм шлюзом за замовчуванням

```
C:\>ping 192.168.0.65

Pinging 192.168.0.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Рисунок 12.8 – Перевірка, чи може PC-B встановити зв'язок з своїм шлюзом за замовчуванням

```
C:\>ping 192.168.0.126

Pinging 192.168.0.126 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.126: bytes=32 time=14ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.0.126:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 3ms
```

Рисунок 12.9 – Перевірка, чи може РС-А взаємодіяти з РС-В